Rozwiązania i wskazówki do wybranych przykładów z Z03

1. Jeśli $\lim\limits_{x\to a} f(x)=0, \lim\limits_{x\to a} g(x)=\infty$, co możesz powiedzieć o:

$$Nieoznaczone: \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty-\infty, \quad 0\cdot\infty, \quad 1^{\infty}, \quad 0^{0}, \quad \infty^{0}.$$

$$Oznaczone \ \ np.: \quad \frac{1}{\infty}=0, \quad \frac{1}{0^{+}}=+\infty, \quad \frac{1}{0^{-}}=-\infty,$$
$$(0^{+})^{\infty}=0, \quad \frac{\infty}{0^{+}}=\infty, \quad \infty^{-\infty}=0$$

$a)$ $\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]$ $[\ 0+\infty]=\ \infty$

$b)$ $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ $\left[\dfrac{0}{\infty}\right]=\left[0\cdot\dfrac{1}{\infty}\right]=[\ 0\cdot 0\ ]=0$

$c)$ $\lim\limits_{x\to a} f(x)^{g(x)}$ $[\ (0^{+})^{\infty}]=\ 0$

uzasadnienie: granica prawostronna $(0^{+})^{\infty}=\left(\frac{1}{\infty}\right)^{\infty}=\frac{1}{\infty^{\infty}}=\frac{1}{\infty}=0,$ lub

$(0^{+})^{\infty}=e^{\ln\ (0^{+})^{\infty}}=e^{\infty\cdot\ln 0^{+}}=e^{\infty\cdot(-\infty)}=0$. Nie rozważamy granicy lewostronnej do 0^{-}, bo dziedziną $f(x)^{g(x)}$ musi być $f(x)>0$.

$d)$ $\lim\limits_{x\to a}\ \big(2+f(x)\big)^{g(x)}$ $[\ (2+0)^{\infty}=2^{\infty}]=\infty$

$e)$ $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x)$ $[\ 0\cdot\infty]$ nieoznaczona $\qquad f)$ $\lim\limits_{x\to a} g(x)^{f(x)}[\ \infty^{0}]$ nieoznaczona,

$g)$ $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{1}{g(x)}$ $\left[\dfrac{1}{\infty}\right]=0$ $\qquad h)$ $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{1}{f(x)}\left[\dfrac{1}{0}\right]$ nie istnieje bo: $\dfrac{1}{0^{+}}=\infty, \dfrac{1}{0^{-}}=-\infty$

$i)$ liczba $x=3$ jest w dziedzinie funkcji f oraz $\lim\limits_{x\to 3}\frac{f(x)}{x-3}=a, \quad a\in R.$ Oblicz $f(3)$.

odp. Jedynie jest możliwe $f(3)=0.$ Gdyby $f(3)\neq 0,$ to $\lim\limits_{x\to 3}\frac{f(x)}{x-3}=\left[\frac{const}{0}\right]\notin R.$

j) Jeśli $\lim\limits_{x\to 3}\frac{f(x)-4}{x-2}=3,$ to $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=7.$

2. Wyznacz granice w nieskończoności

$a)$ $\lim\limits_{x\to\infty}(x^{3}-2x+3)$

$\lim\limits_{x\to\infty}(x^{3}-2x+3)[\infty-\infty]=\lim\limits_{x\to\infty} x^{3}(1-\frac{2}{x^{2}}+\frac{3}{x^{3}})=\lim\limits_{x\to\infty} x^{3}(1-0+0)=\infty$

$b)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^{4}-3x^{3}+3)$

$\lim\limits_{x\to-\infty}(x^{4}-3x^{3}+3)[\infty+\infty+3]=\infty$

$c)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^{5}+x^{4}-2x^{3}+1)$

$$\lim_{x\to-\infty}(x^5+x^4-2x^3+1)[-\infty+\infty]=\lim_{x\to-\infty}x^5\left(1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^5}\right)=-\infty$$

$g)\ \lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2}+x\right)[\infty-\infty]=\lim_{x\to\infty}(-x+x)=0$

$h)\ \lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+1}-x\right)$

$$=\lim_{x\to\infty}|x|\left(\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}-1\right)[\infty\cdot 0]$$

$$=tu\ nic\ nie\ daje\ wyciąganie\ przed\ nawias???$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+1}-x\right)[\infty-\infty]=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+3x+1}-x\right)\left(\sqrt{x^2+3x+1}+x\right)}{\left(\sqrt{x^2+3x+1}+x\right)}=$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(x^2+3x+1-x^2)}{\left(\sqrt{x^2+3x+1}+x\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{(3x+1)}{\left(\sqrt{x^2+3x+1}+x\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{x\left(3+\frac{1}{x}\right)}{x\left(\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}+1\right)}=\frac{3}{2}$$

$i)\ \lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+4x+5}+x\right)\ [\infty-\infty]$

Aby wyciągnąć z pierwiastka ujemne 'x' korzystamy z tego, że '$-x=\sqrt{x^2}$'

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+4x+5}+x\right)=\lim_{x\to-\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+4x+5}+x\right)\left(\sqrt{x^2+4x+5}-x\right)}{\left(\sqrt{x^2+4x+5}-x\right)}=$$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{(x^2+4x+5-x^2)}{\left(\sqrt{x^2+4x+5}-x\right)}=\lim_{x\to-\infty}\frac{(4x+5)}{\left(\sqrt{x^2+4x+5}-x\right)}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x\left(4+\frac{5}{x}\right)}{-x\left(\sqrt{1+\frac{4}{x}+\frac{5}{x^2}}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{\left(4+\frac{5}{x}\right)}{-\left(\sqrt{1+\frac{4}{x}+\frac{5}{x^2}}+1\right)}=-\frac{4}{1+1}=-2$$

3. Oblicz granice **<u>typu "*e*":</u>**

$$a)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-1}{2x+5}\right)^{3x}[1^{\infty}]=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{2x+5-6}{2x+5}\right]^{3x}=\lim_{x\to\infty}\left[1+\frac{-6}{2x+5}\right]^{3x}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left[1+\frac{-6}{2x+5}\right]^{(2x+5)\ \frac{3x}{2x+5}}=e^{-6\cdot\frac{3}{2}}=e^{-9}$$

4. Granice typu **"mnożenie przez sprzężenie"**

$$a)\ \lim_{x\to0+}\frac{x}{\sqrt{x^2+9}-3}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to0+}\frac{x\left(\sqrt{x^2+9}+3\right)}{\left(\sqrt{x^2+9}-3\right)\left(\sqrt{x^2+9}+3\right)}=\lim_{x\to0+}\frac{x\left(\sqrt{x^2+9}+3\right)}{x^2+9-9}=$$

$$\lim_{x\to0+}\frac{x\left(\sqrt{x^2+9}+3\right)}{x^2}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to0+}\frac{\left(\sqrt{x^2+9}+3\right)}{x}\left[\frac{6}{0^+}\right]=\infty$$

$b)\ \lim_{x\to 0-}\frac{x}{\sqrt{x^2+9}-3}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0-}\frac{x\left(\sqrt{x^2+9}+3\right)}{\left(\sqrt{x^2+9}-3\right)\left(\sqrt{x^2+9}+3\right)}=\lim_{x\to 0-}\frac{x\left(\sqrt{x^2+9}+3\right)}{x^2+9-9}=$

$\lim_{x\to 0-}\frac{x\left(\sqrt{x^2+9}+3\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0-}\frac{\left(\sqrt{x^2+9}+3\right)}{x}\left[\frac{6}{0^-}\right]=-\infty$

$d)\ \lim_{x\to 25}\frac{\sqrt{x}-5}{x-25}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 25}\frac{\sqrt{x}-5}{\left(\sqrt{x}-5\right)\left(\sqrt{x}+5\right)}=\frac{1}{10}$

$e)\ \lim_{x\to 0^+}\frac{x+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x}\cdot(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}\cdot(\sqrt{x}-1)}=-1$

5. Oblicz granice jednostronne:

$a)\ \lim_{x\to 0^+}\frac{2x^5+3x^3-6x}{x^5+x^2}$

$\lim_{x\to 0^+}\frac{2x^5+3x^3-6x}{x^5+x^2}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0^+}\frac{x(2x^4+3x^2-6)}{x^2(x^3+1)}=-\infty$

$b)\ \lim_{x\to 0^-}\frac{2x^5+3x^3-6x}{x^5+x^2}$

$\lim_{x\to 0^-}\frac{2x^5+3x^3-6x}{x^5+x^2}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0^-}\frac{x(2x^4+3x^2-6)}{x^2(x^3+1)}=\infty$

$c)\ \lim_{x\to 0^+}2^{\frac{1}{x}}$

$\lim_{x\to 0^+}2^{\frac{1}{x}}[2^{\infty}]=\infty$

$d)\ \lim_{x\to 0^-}2^{\frac{1}{x}}$

$\lim_{x\to 0^-}2^{\frac{1}{x}}\left[2^{-\infty}=\frac{1}{2^{\infty}}\right]=0$

Z *c)* i *d)* wnioskujemy, że granica $\lim_{x\to 0}2^{\frac{1}{x}}$ nie istnieje.

$e)\ \lim_{x\to 3^-}2^{\frac{1}{x-3}}$ like *d)*

$\lim_{x\to 3^-} 2^{\frac{1}{x-3}} [2^{-\infty} = \frac{1}{2^{\infty}}] = 0$

$f)\ \lim_{x\to 0^-} \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \arctan -\infty = -\frac{\pi}{2}.$

$g)\ \lim_{x\to 0^-} \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{\pi}{2}$

6. Oblicz granice **typu "sin*x*/*x* "**:

$a)\ \lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{5x} \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 0} \frac{3\cdot \sin 3x}{5\cdot 3x} = \frac{3}{5}$

$b)\ \lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x}{\sin 7x} \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 0} \frac{2x\cdot \frac{\sin 2x}{2x}}{7x\cdot \frac{\sin 7x}{7x}} = \frac{2}{7}$

$c)\ \lim_{x\to 0} \frac{\tan 7x}{\tan 6x} \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 0} \frac{\sin 7x}{\cos 7x}\cdot \frac{\cos 6x}{\sin 6x} = \lim_{x\to 0} \frac{7x\cdot \frac{\sin 7x}{7x}}{\cos 7x}\cdot \frac{\cos 6x}{\frac{\sin 6x}{6x}\cdot 6x} = \frac{7}{6}$

$d)\ \lim_{x\to 5} \frac{(x-5)}{\sin(3(x-5))} \left[\frac{0}{0}\right] = \left|\begin{matrix} t = 3(x-5) \\ t\to 0 \end{matrix}\right| = \lim_{t\to 0} \frac{t}{3\cdot \sin(t)} = \frac{1}{3}$

$g)\ \lim_{x\to 2} \frac{\sin(x^2-4)}{\sin(x-2)} \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)(x-2)\cdot \frac{\sin[(x-2)(x+2)]}{(x+2)(x-2)}}{(x-2)\cdot \frac{\sin(x-2)}{(x-2)}} =$

$= \lim_{x\to 2}(x+2) = 4$

$i)\ \lim_{x\to 0} \frac{\sin(2\sin 5x)}{\sin 5x} \left[\frac{0}{0}\right] = \left|\begin{matrix} t = \sin 5x \\ t\to 0 \end{matrix}\right| = \lim_{t\to 0} \frac{\sin(2t)}{2t}\cdot \frac{2}{1} = 2$

7. Pokaż, że nie istnieją następujące granice (**wskazówka**: znajdź dwa ciągi lub oblicz granice lewo i prawostronne):

$a)\ \lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}$

$$\frac{|x|}{x} = \begin{cases} \frac{x}{x} = 1 & gdy\ \ x > 0 \\ \frac{x}{x} = -1 & gdy\ \ x < 0 \end{cases}$$

$\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|}{x}=\lim_{x\to 0^+}-1=-1$$

Granice jednostronne są różne, a zatem granica $\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$ nie istnieje.

$b)\ \lim_{x\to 1}\frac{1}{x^2-1}$

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{x^2-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{(x-1)(x+1)}\left[\frac{1}{0^+}\right]=+\infty,$$

$bo\ \ x-1>0$ i $\ x+1>0\ \ $ dla $x>1$.

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{x^2-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{(x-1)(x+1)}\left[\frac{1}{0^-}\right]=-\infty,$$

$bo\ \ x-1<0$ i $\ x+1>0\ \ $ dla $x<1$.

$c)\ \lim_{x\to 0}e^{\frac{1}{x}}$

Granice prawo- i lewostronne

$$\lim_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}}\left[e^{\frac{1}{0^+}}=e^{+\infty}\right]=+\infty,$$

$$\lim_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}\left[e^{\frac{1}{0^-}}=e^{-\infty}=\frac{1}{e^{\infty}}\right]=0,$$

są różne, granica funkcji nie istnieje.

$d)\ \lim_{x\to 0}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{x}\right)$

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{x}\right)\left[\frac{\pi}{2}-\arctan(\infty)\right]=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}=0$$

$$\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{x}\right)\left[\frac{\pi}{2}-\arctan(-\infty)\right]=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=\pi$$

Granice prawo- oraz lewo-stronne nie sa równe, granica funkcji w $x_0=0$ nie istnieje.

8. Ustal, czy następujące funkcje są ciągłe:

Def. Funkcja f jest ciągła w punkcie x_0, gdy:

$$\lim_{x\to x_0^+}f(x)=\lim_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)$$

Funkcja f jest ciągła wtedy i tylko wtedy, gdy jest ciągła w każdym punkcie z dziedziny.

$$a)\ f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x} & x\neq 0\\ 2 & x=0\end{cases}$$

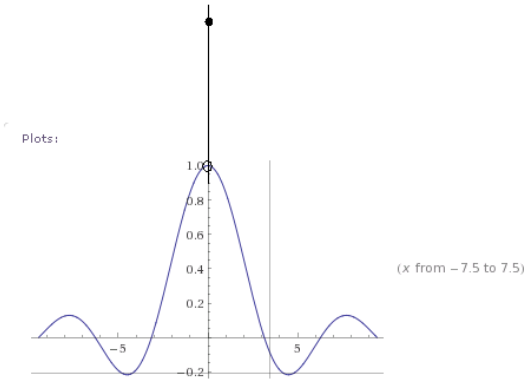
Jedynym punktem podejrzanym o nieciągłość jest $x_0=0$

$f(0)=2$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} \neq f(0)$$

Granica istnieje (spełniony punkt 1), ale jej wartość jest różna od wartości funkcji w punkcie (niespełniony punkt 2).



$$b)\ f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & x \neq 0 \\ 5 & x = 0 \end{cases}$$

Jedynym punktem podejrzanym o nieciągłość jest $x_0 = 0$

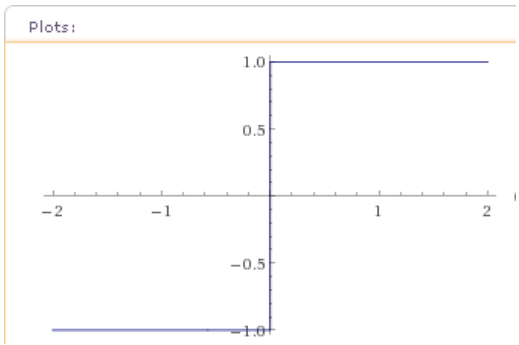
$$f(0) = 5$$

$\lim_{x\to 0}\frac{x}{|x|}$ nie istnieje ponieważ granica lewostronna jest różna od granicy prawostronnej.:.

$$\lim_{x\to 0+}\frac{x}{|x|} = \lim_{x\to 0+}\frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0-}\frac{x}{|x|} = \lim_{x\to 0+}\frac{x}{-x} = -1$$

Funkcja nie jest ciągła.



$$c)\ f(x) = \begin{cases} x\sin\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

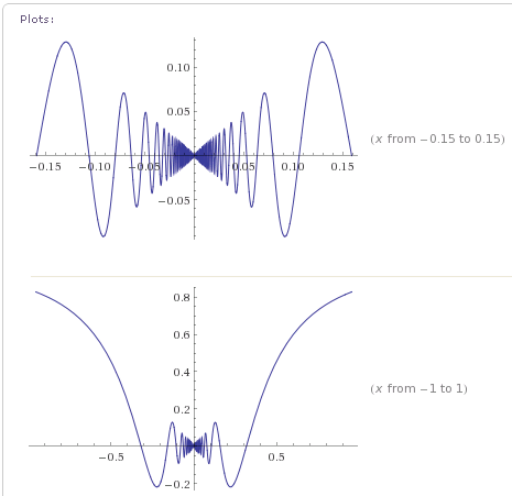
Jedynym punktem podejrzanym o nieciągłość jest $x_0 = 0$

$f(0) = 0$

$\lim_{x\to 0} x \sin\frac{1}{x} = 0$

$$0 \leftarrow -x \leq x \sin\frac{1}{x} \leq x \rightarrow 0$$

Granica istnieje (spełniony punkt 1) oraz jest równa wartości w punkcie (spełniony punkt 2), zatem funkcja jest ciągła w punkcie 0. W pozostałych punktach z dziedziny jest ciągła, ponieważ dla pozostałych punktów pierwsza funkcja jest określona. Zatem funkcja jest ciągła.



9. Znajdź parametr $a \in R$, dla którego następująca funkcja $f : R \to R$ jest ciągła w R.

$$f(x) = \begin{cases} a\dfrac{\sin(x-2)}{x-2} & x < 2 \\ \operatorname{arctg}\left(\dfrac{x}{2}\right) & x \geq 2 \end{cases}$$

Funkcja jest funkcja elementarną w $R\ \{0\}$ zatem jedynym punktem podejrzanym o nieciągłość są $x_0 = 2$.

Sprawdzam ciągłość w punkcie $x_0 = 2$

$f(2) = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$

$\lim_{x\to 2^+} \left(\operatorname{arctg}\frac{x}{2}\right) = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$

$\lim_{x\to 2^-} \left(a\frac{\sin(x-2)}{x-2}\right) = a$.

Aby funkcja była ciągła $a = \frac{\pi}{4}$.

10. Znajdź parametry ’a’ i ‘b’ , dla których funkcja:

$$a)\ f(x)=\begin{cases}-2\sin x & x\le -\dfrac{\pi}{2}\\ a\sin x+b, & -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}\\ \cos x & x\ge \dfrac{\pi}{2}\end{cases}$$

Funkcja jest funkcja elementarną w $R\setminus\{-\pi/2,\pi/2\}$ zatem jedynymi punktami podejrzanymi o nieciągłość są $x_0=-\frac{\pi}{2}$ oraz $x_0=\frac{\pi}{2}$

Sprawdzam ciągłość w punkcie $x_0=-\frac{\pi}{2}$

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-2\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)=(-2)\cdot(-1)=2$$

$$\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}-}(-2\sin x)=-2\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)=(-2)\cdot(-1)=2$$

$$\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}+}(a\sin x+b)=-a+b$$

Aby funkcja była ciągła $-a+b=2$

Sprawdzam ciągłość w punkcie $x_0=\frac{\pi}{2}$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=cos\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}+}(\cos x)=cos\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}-}(a\sin x+b)=a+b$$

Aby funkcja była ciągła $a+b=0$

Czyli:

$$\begin{cases}-a+b=2\\ a+b=0\end{cases}$$

Funkcja jest ciągła dla:

$$\begin{cases}a=-1\\ b=1\end{cases}$$

$$b)\quad f(x)=\begin{cases} a+\operatorname{arctg}\left(\dfrac{1}{x-1}\right) & x<1 \\ \dfrac{\pi}{2}, & 1\le x<2 \\ b+\ln(x-1) & x\ge 2 \end{cases}$$

Funkcja jest funkcja elementarną w $R\setminus\{1,2\}$ zatem jedynymi punktami podejrzanymi o nieciągłość są $x_0 = 1$ oraz $x_0 = 2$.

Sprawdzam ciągłość w punkcie $x_0 = 1$, $\quad f(1)=\frac{\pi}{2}$

$$\lim_{x\to 1-}\left(a+\operatorname{arctg}\frac{1}{x-1}\right)=a-\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x\to 1+}\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$$

Aby funkcja była ciągła $a-\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$, czyli $a=\pi$

Sprawdzam ciągłość w punkcie $x_0 = 2$

$$f(2)=b+\ln(2-1)=b+0=b$$

$$\lim_{x\to -2-}\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x\to -2+}\big(b+ln(x-1)\big)=b+\ln(2-1)=b+0=b$$

Aby funkcja była ciągła $b=\frac{\pi}{2}$

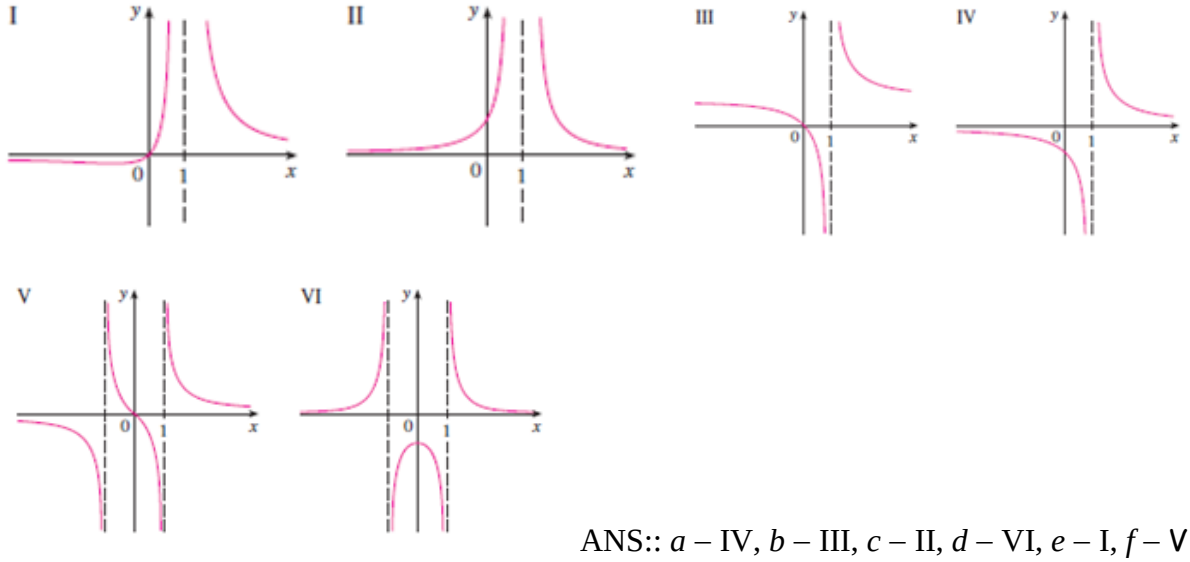
Funkcja jest ciągła dla:

$$\begin{cases} a=\pi \\ b=\dfrac{\pi}{2} \end{cases}$$

11. Dopasuj wzór funkcji (*a*)-(*f*) do wykresu (I-IV). Uzasadnij wybór.

$(a)\quad f(x)=\dfrac{1}{x-1},\qquad (b)\quad f(x)=\dfrac{x}{x-1},\qquad (c)\quad f(x)=\dfrac{1}{(x-1)^2},$

$(d)\quad f(x)=\dfrac{1}{x^2-1},\qquad (e)\quad f(x)=\dfrac{x}{(x-1)^2},\qquad (f)\quad f(x)=\dfrac{x}{x^2-1},$



ANS:: a – IV, b – III, c – II, d – VI, e – I, f – V

12. Wyznacz asymptoty następujących funkcji:
odp.:

$a)\ y=0, x=-1, x=1 \quad b)\ y=1, x=-1, x=1 \quad c)\ x=-\sqrt{2}\ \ x=\sqrt{2}\,, pochyla:\ y=x$

$d)\ \ x=-1, \qquad y=x-3 \quad e)\ \ y=x+\frac{1}{2};\ \ y=-x-\frac{1}{2};\ x=1\ dla\ \ x\to 1^{+},$

$f)\ y=1, \qquad x=-1 \quad dla\ \ x\to -1^{-}\,, \qquad x=1 \quad dla\ \ x\to 1^{+}$

$g)\ y=-\frac{\pi}{2}x-1, \qquad gdy\ \ x\to -\infty\,; y=\frac{\pi}{2}x-1\,, \qquad gdy\ \ x\to \infty$

DODATEK *Asymptoty poziome i ukośne można wyznaczać „jednocześnie”*

Niech f będzie funkcją, której dziedzina zawiera przedział $(-\infty, b)$ lub przedział (a, ∞).

Prosta $y = mx + k$ jest asymptotą ukośną (albo poziomą, gdy $m = 0$) krzywej $y = f(x)$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją poniższe granice i są skończone:

$$m=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} \qquad k=\lim_{x\to+\infty}[f(x)-mx]$$

$$m=\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x} \qquad k=\lim_{x\to-\infty}[f(x)-mx]$$

Rozwiązania szczegółowe

$a)\ f(x)=\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{(x-1)(x+1)}, \quad D_f=R\backslash\{-1,1\}$

Asymptoty pionowe (możliwe w punktach na krańcach dziedziny, czyli tutaj w $-1^{\pm}, 1^{\pm}, -\infty, \infty$):

$$\lim_{x\to-1-}\frac{1}{x^2-1}=+\infty$$

$$\lim_{x\to-1+}\frac{1}{x^2-1}=-\infty$$

$$\lim_{x\to1-}\frac{1}{x^2-1}=-\infty$$

$$\lim_{x\to1+}\frac{1}{x^2-1}=+\infty$$

Proste $x = 1$ oraz $x = -1$ są asymptotami pionowymi obustronnymi.

Asymptoty poziome:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x^2-1} = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2-1} = 0$$

Prosta $y = 0$ jest asymptotą poziomą obustronną.

$b)\ f(x) = \frac{x^2}{x^2-1};\quad D_f = R\backslash\{-1,1\}$

Asymptoty pionowe (możliwe w punktach na krańcach dziedziny, czyli w $-1^{\pm}, 1^{\pm}, -\infty, \infty$):

$$\lim_{x\to-1-} \frac{x^2}{x^2-1} = +\infty$$

$$\lim_{x\to-1+} \frac{x^2}{x^2-1} = -\infty$$

$$\lim_{x\to1-} \frac{x^2}{x^2-1} = -\infty$$

$$\lim_{x\to1+} \frac{x^2}{x^2-1} = +\infty$$

Proste $x = 1$ oraz $x = -1$ są asymptotami pionowymi obustronnymi.

Asymptoty poziome:

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x^2-1} = 1$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{x^2-1} = 1$$

Prosta $y = 1$ jest asymptotą poziomą obustronną.

$d)^*\ f(x) = \frac{x^4}{(1+x)^3};\quad D_f = R\backslash\{-1\}$

w punktach na krańcach dziedziny, czyli w $x = -1$ z prawej i lewej strony oraz -∞, ∞.

$$\lim_{x\to-1-} \frac{x^4}{(1+x)^3} = -\infty$$

$$\lim_{x\to-1+} \frac{x^4}{(1+x)^3} = +\infty$$

Prosta $x = -1$ jest asymptotą pionową obustronną.

Asymptoty ukośne*:

Lewostronna:

$$m = \lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{x^4}{(1+x)^3}}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^3}{(1+x)^3} = 1$$

$$k = \lim_{x\to-\infty} \left[\frac{x^4}{(1+x)^3} - 1\cdot x\right] = \lim_{x\to-\infty} \left[\frac{x^4 - x(1+x)^3}{(1+x)^3}\right] = \lim_{x\to-\infty} \left[\frac{x^4 - x^4 - 3x^3 - 3x^2 - x}{(1+x)^3}\right] =$$

$$\lim_{x\to-\infty} \left[\frac{-3x^3 - 3x^2 - x}{(1+x)^3}\right] = -3$$

Prawostronna:

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x^4}{(1+x)^3}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{(1+x)^3} = 1$$

$$k = \lim_{x\to+\infty} \left[\frac{x^4}{(1+x)^3} - 1x\right] = \lim_{x\to+\infty} \left[\frac{x^4 - x(1+x)^3}{(1+x)^3}\right] = \lim_{x\to+\infty} \left[\frac{x^4 - x^4 - 3x^3 - 3x^2 - x}{(1+x)^3}\right] =$$

$$\lim_{x\to+\infty} \left[\frac{-3x^3 - 3x^2 - x}{(1+x)^3}\right] = -3$$

Prosta $y = x - 3$ jest asymptotą poziomą obustronną.

$f)\ f(x) = e^{\frac{1}{x^2-1}}\quad ; D_f = R\backslash\{-1, 1\}$
Asymptoty pionowe (możliwe w punktach na krańcach dziedziny, czyli tutaj w $-1^{\pm},\ 1^{\pm}$ oraz -∞, ∞):

$$\lim_{x\to-1^-} e^{\frac{1}{x^2-1}} = +\infty; \qquad \lim_{x\to-1^+} e^{\frac{1}{x^2-1}} = 0$$
$$\lim_{x\to1^-} e^{\frac{1}{x^2-1}} = 0$$
$$\lim_{x\to1^+} e^{\frac{1}{x^2-1}} = +\infty$$

Prosta $x = -1$ jest asymptotą pionową lewostronną, a prosta $x = 1$ jest asymptotą pionową prawostronną.

Asymptoty poziome:

$$\lim_{x\to\pm-\infty} e^{\frac{1}{x^2-1}} = e^0 = 1$$

Prosta $y = 1$ jest asymptotą poziomą obustronną.

$$h)\ f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{x-1} & \text{gdy } x < 1 \\ \frac{\ln x}{x} & \text{gdy } x \geq 1 \end{cases} \qquad D_f = (-\infty, 1) \cup [1, \infty)$$

Kraniec dziedziny: $-\infty$:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x-1}\left[\frac{\infty}{-\infty}\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\left(1-\frac{1}{x}\right)}$$

$$=-\infty, nie\ ma\ asymptoty\ poziomej,\ \ może\ istnieć\ asymptota\ ukośna^*.$$

$$m=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x(x-1)}\left[\frac{\infty}{-\infty}\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x^2\left(1-\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{x}\right)}=1$$

$$k=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{(x-1)}-x=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2-x(x-1)}{(x-1)}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{(x-1)}=1$$

Ukośna asymptota* w $-\infty$ to $y=x+1$.

Kraniec dziedziny; 1^-:

$$\lim_{x\to1^-}\frac{x^2}{x-1}\left[\frac{1}{0^-}\right]=-\infty\ \ ,\qquad lewostronna\ asymptota\ pionowa$$

Kraniec dziedziny: 1^+:

$$\lim_{x\to1^+}\frac{\ln x}{x}\left[\frac{0}{1}\right]=0,\quad nia\ ma\ asymptoty$$

Kraniec dziedziny w $+\infty$: $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}}{1}=0,\quad asymptota\ pozioma$.

Prawostronna asympt. pozioma $y=0$, lewostronna asympt. pionowa $x=1$, nie ma as. prawostronnych.

$l)$ $(po\ wykładzie\ 5)\quad f(x)=\dfrac{\ln(x-3)}{e^{x-4}-1}$

Dziedzina dla $\ln(x-3)$: $x-3>0\ \Leftrightarrow\ x>3$.

Dziedzina dla $e^{x-4}-1$:

$e^{x-4}-1\neq0\ \Leftrightarrow\ e^{x-4}\neq1\ \Leftrightarrow\ e^{x-4}\neq e^0\ \Leftrightarrow\ x-4\neq0\ \Leftrightarrow\ x\neq4$

Dziedzina $f(x)$: $D_f=(3,4)\cup(4,\infty)$

Kraniec dziedziny: 3^+:

$$\lim_{x\to3^+}\frac{\ln(x-3)}{e^{x-4}-1}\left[\frac{-\infty}{e^{-1}-1}\right]=\infty,\ \ asymptota\ prawostronna\ pionowa\ \ x=3.$$

Kraniec dziedziny: 4^-:

$$\lim_{x\to4^-}\frac{\ln(x-3)}{e^{x-4}-1}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to4^-}\frac{\frac{1}{x-3}}{e^{x-4}}\left[\frac{1}{1}\right]=1,\ \ nie\ ma\ asymptoty.$$

Kraniec dziedziny: 4^+:

$$\lim_{x\to4^+}\frac{\ln(x-3)}{e^{x-4}-1}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to4^+}\frac{\frac{1}{x-3}}{e^{x-4}}\left[\frac{1}{1}\right]=1,\ \ nie\ ma\ asymptoty.$$

Kraniec dziedziny: ∞:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(x-3)}{e^{x-4}-1}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x-3}}{e^{x-4}}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x-3}\frac{1}{e^{x-4}}\left[\frac{1}{\infty}\right]=0\,,$$

$asymptota\ \ pozioma\ \ y=0.$